SIFAT

Python darsi · 11-mavzu

Modullar, fayllar va xatolar

random, datetime, fayl bilan ishlash va try / except

`import random` `with open(...)` `try:` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

Modullar

`import` usullari, `random`, `datetime`

02

Fayllar

Yozish, o'qish, oxiriga qo'shish

03

Xatolar

`try` / `except` — dastur yiqilmasin

04

Loyiha

Faylda saqlaydigan kundalik

01 · Muammo

Dastur yopilsa, ma'lumot yo'qoladi

Faqat o'zgaruvchida

```
ismlar = ["Ali", "Vali"]
ismlar.append("Laylo")
# dastur yopildi — ro'yxat yo'q!
```

Faylda

```
with open("ismlar.txt", "a") as f:
    f.write("Laylo\n")
# ertaga ham shu yerda
```

Fayl diskda saqlanadi: dastur yopilsa ham yo'qolmaydi.

Modul ulashning 3 usuli

```
import math
print(math.sqrt(16))        # 4.0

from math import pi, sqrt
print(sqrt(25))             # 5.0

import random as r
print(r.randint(7, 7))      # 7
```

import math

Butun modul: `math.sqrt`

from math import sqrt

Faqat kerakli nom: `sqrt`

import … as r

Qisqa nom: `r.randint`

random — tasodif

Funksiya	Nima qiladi
`random.randint(1, 6)`	1 dan 6 gacha butun son (ikkalasi ham kiradi)
`random.choice(royxat)`	Ro'yxatdan bitta tasodifiy element
`random.shuffle(royxat)`	Ro'yxatni aralashtiradi (o'zini)
`random.random()`	0 va 1 orasidagi kasr son

Zar, lotereya, viktorina savollarini aralashtirish, o'yinlar — hammasi `random` bilan.

datetime — sana va vaqt

```python
from datetime import date
bugun = date(2026, 10, 23)
navruz = date(2027, 3, 21)
print(bugun.year)                    # 2026
print((navruz - bugun).days)         # 149
print(bugun.strftime("%d.%m.%Y"))    # 23.10.2026
```

date.today()

Bugungi sana — kompyuter soati bo'yicha

Ayirma

Ikki sana farqi: `.days` — kunlarda

strftime

Sanani chiroyli ko'rinishda yozish

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Tasodif va sana

1. Zarni 5 marta tashlang: `random.randint(1, 6)` (sikl bilan).
2. Ro'yxatdan tasodifiy «kun so'zi»ni tanlang (`random.choice`).
3. Tug'ilgan kuningizdan bugungacha necha kun o'tganini toping.
4. Bugungi sanani «23.10.2026» ko'rinishida chiqaring.

Yulduzli topshiriq: harf va raqamlardan 8 belgili tasodifiy parol yasang (`random.choice` + sikl).

03 · Fayllar

Ma'lumotni faylda saqlaymiz

open() va with — yozish, o'qish, oxiriga qo'shish.

`open("fayl.txt", "w")` `with`

Faylga yozish va o'qish

Kod

```
with open("salom.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Salom!\n")
    f.write("Python\n")

with open("salom.txt", encoding="utf-8") as f:
    matn = f.read()
print(matn)
```

Ekranda

```
Salom!
Python
```

`with` — ish tugagach fayl o'zi yopiladi. O'zbekcha harflar uchun `encoding="utf-8"`.

Fayl rejimlari

Rejim	Nima qiladi	Fayl yo'q bo'lsa
"r"	o'qish (standart)	FileNotFoundError
"w"	yozish — eski matnni **o'chiradi**	yangisini yaratadi
"a"	oxiriga qo'shish	yangisini yaratadi

"w" bilan ochilgan fayl birinchi qatordayoq tozalanadi — ehtiyot bo'ling!

Qatorma-qator o'qish

Kod

```
with open("ismlar.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("Ali\nVali\nLaylo\n")

with open("ismlar.txt", encoding="utf-8") as f:
    for i, qator in enumerate(f, 1):
        print(i, qator.strip())
```

Ekranda

```
1 Ali
2 Vali
3 Laylo
```

`strip()` — qator oxiridagi `\n` ni olib tashlaydi.

try / except — dastur yiqilmasin

Himoyasiz

```
son = int("abc")
print("Bu qator ishlamaydi")
```

```
ValueError: invalid literal
for int() with base 10: 'abc'
```

try bilan

```
try:
    son = int("abc")
except ValueError:
    print("Son kiriting!")
print("Dastur davom etadi")
```

```
Son kiriting!
Dastur davom etadi
```

Ko'p uchraydigan xato turlari

Xato	Qachon	Misol
ValueError	noto'g'ri qiymat	`int("abc")`
ZeroDivisionError	nolga bo'lish	`10 / 0`
FileNotFoundError	fayl yo'q	`open("yoq.txt")`
KeyError	lug'atda kalit yo'q	`{}["a"]`
IndexError	ro'yxatda indeks yo'q	`[1, 2][5]`
TypeError	turlar mos emas	`"5" + 5`

`except` dan keyin aniq xato turini yozing — boshqa xatolar yashirinib qolmasin.

Xavfsiz kiritish: to'g'ri son kiritilguncha

Kod

```
while True:
    try:
        yosh = int(input("Yosh: "))
        break
    except ValueError:
        print("Faqat son kiriting!")
print("Rahmat:", yosh)
```

Ekranda

```
Yosh: o'n yetti
Faqat son kiriting!
Yosh: 17
Rahmat: 17
```

`while` + `try` — eng ko'p ishlatiladigan andoza.

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Xavfsiz kalkulyator

1. Ikki sonni `input()` bilan so'rang (`float`).
2. Son bo'lmasa — `ValueError`: «Son kiriting».
3. Ikkinchi son 0 bo'lsa — `ZeroDivisionError`: «Nolga bo'lib bo'lmaydi».
4. Natijani 2 xonagacha yaxlitlab chiqaring.

Yulduzli topshiriq: har natijani `natijalar.txt` fayliga qo'shib boring (`"a"` rejim).

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Kundalik

Kod

```
from datetime import date
yozuv = input("Bugun nima qildingiz? ")
with open("kundalik.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"{date.today()}: {yozuv}\n")

with open("kundalik.txt", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. Yozuvlar sonini chiqaring.
2. Fayl yo'q bo'lsa — `FileNotFoundError` ni ushlang.
3. So'z bo'yicha qidirish qo'shing.
4. Menyu: yozish / o'qish / chiqish (`while True`).

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
from math import sqrt
print(sqrt(36))
```

2-savol

```
try:
    print(10 / 0)
except ZeroDivisionError:
    print("nol")
```

3-savol

```
try:
    x = int("12")
    print(x + 1)
except ValueError:
    print("xato")
```

4-savol

```
import random
print(random.randint(5, 5))
```

5-savol

```
from datetime import date
d = date(2026, 1, 10)
print((d - date(2026, 1, 1)).days)
```

6-savol

```
try:
    print([1, 2][5])
except IndexError:
    print("yo'q")
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`6.0`

`sqrt` doim float beradi.

2-savol

`nol`

Xato ushlandi — except ishladi.

3-savol

`13`

Xato yo'q — except ishlamadi.

4-savol

`5`

5 dan 5 gacha — faqat 5.

5-savol

`9`

10 - 1 = 9 kun.

6-savol

`yo'q`

5-indeks yo'q — IndexError ushlandi.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- `import modul` yoki `from modul import nom`
- `with open(fayl, rejim, encoding="utf-8")`: `w`, `a`, `r`
- `try` / `except XatoTuri` — dastur yiqilmaydi
- `random` — tasodif, `datetime` — sana

Uyga vazifa

1. Talabalar fayli: yozish va o'qish
2. `bol(a, b)`: nolga bo'lishni ushlash
3. `son_ol(matn)`: `ValueError`
4. Ikki zar: `random`
5. Yangi yilgacha necha kun

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?